项目一 SQL 语言实践

一、项目基本信息

1．项目简介及基本要求

本项目配合理论教学中 SQL 语言的学习,针对 SQL 语句的基本操作进行训练。学生在完成本项目后，应该能够理解 SQL 语言的基本语法结构，掌握 SQL 语言的几大功能实现，具备熟练应用 SQL 语言的能力。同时在 SQL 语言编写训练中，训练学生遵循 SQL 标准，注重代码的规范性，培养学生严谨的和做事先做人，凡事守规矩的态度。

本项目主要分为数据定义、数据更新、数据查询、视图操作几个部分。各个部分相互关联，学生应注意及时保存每次实验数据及结果，以备后续实验之用。

学生最好能自备计算机，课下能多做练习，以便熟悉和精通实验方法，达到更好效果。

2．课程实验目的

1）通过项目实践，加深对数据库系统理论知识和基本技术的理解。

2）通过使用具体的 DBMS，了解一种实际的数据库管理系统，并掌握其操作技术。

3）通过实际题目的项目实践，提高动手能力，提高分析问题和解决问题的能力。

3．主要实验环境

1）个人 PC 机；

2）操作系统为 Microsoft WindowsXP 及以上；

3）数据库管理系统为 MySQL8.0；

4．实验项目设置与内容

表 1.1 列出了本项目包含的具体实验项目和内容。

表 1.1 实验项目设置与内容

序号	实验名称	实验学时	实验类型	要求
1	数据定义	2	设计	必做
2	数据更新	2	设计	必做
3	数据查询	4	设计	必做
4	视图操作	2	设计	必做

5．说明

由于数据库技术发展很快，在课程实验时，要求根据计算机发展的情况，选择比较流行的 DBMS 软件和实验平台。

二、实验素材介绍及数据

在超市管理的销售子系统中，Goods 表、Student 表、SaleBill 表、Category 表和 Supplier 表是根据超市销售管理需求所得出的几个关系表，分别描述了商品的基本信息、学生的基本信息、学生购买商品的信息、商品类别基本信息以及供应商基本信息，表中同时给出了数据库中部分样本数据。

Goods

商品编码 GoodsNO	供应商编码 SupplierNO	商品分类 CategoryNO	商品名 GoodsName	进价 InPrice	售价 SalePrice	数量 Number	生产时间 ProductTime
GN0001	Sup001	CN001	优乐美奶茶	2.5	3.5	100	2019-12-20
GN0002	Sup002	CN001	雀巢咖啡	4	5.8	50	2017-6-8
GN0005	Sup003	CN002	飘柔洗发水	15	19.8	65	2019-5-29
GN0007	Sup005	CN005	小绵羊被套	120	150	28	2019-11-22

Student

学号 SNO	姓名 SName	出生年份 BirthYear	性别 Gender	学院 College	专业 Major	微信号 WeiXin
S01	李明	1999	男	CS	IT	wx001
S02	徐好	1998	女	CS	MIS	wx002
S03	伍民	1996	男	CS	MIS	wx003
S04	闵红	1997	女	ACC	AC	wx004
S05	张小红	1997	女	ACC	AC	wx005

SaleBill

商品编码 GoodsNO	学号 SNO	销售时间 HappenTime	数量 Number
GN0001	S01	2020-06-09	3
GN0001	S02	2020-05-03	1
GN0001	S03	2020-04-07	1
GN0002	S02	2018-05-08	2
GN0002	S05	2019-06-26	2
GN0005	S05	2020-06-01	1

Category

商品种类编号 CategoryNO	商品种类名 CategoryName	描述 Descriptions
CN001	咖啡	速溶咖啡，袋装咖啡，咖啡粉
CN002	洗发水	袋装、瓶装洗发水
CN005	床上用品	被套，枕套，床单

Supplier

供应商编码 SupplierNO	供应商名 SupplierName	地址 Address	电话 Number
sup001	卡夫食品	广东佛山	12348768900
sup002	久润食品	广东东莞	13248768901
sup003	飞鹤食品	重庆解放碑	12648768901
sup004	南山日化	重庆南坪	11648768903
sup005	缙云日化	重庆北碚	19648768903

三、实验内容

实验一　数据定义

一、学时

2 学时

二、实验类型

设计

三、实验目的

1．巩固数据库的基础知识；

2．熟悉 MySQL 中常用的数据类型；

3．熟悉和掌握数据表的建立、修改和删除的方法；

4．利用 SQL 语言定义索引并进行相关操作。

四、实验准备

1．熟悉 MySQL 的工作环境；

2．复习有关表的建立、修改和删除的 SQL 语言命令和方法；

3．复习有关索引的建立、修改和删除的 SQL 语言命令和方法。

五、实验方法及步骤

1． 创建数据库或连接已建立的数据库；

2． 在当前数据库上建立新表，并注意定义表的主码，外码；

3． 修改表的结构；

4． 在表上建立索引；

5． 删除表的定义。

六、实验内容

完成以下操作：

1．创建校园超市数据库 SuperMarket，并在 SuperMarket 中完成以下操作。

2． 创建附录中的商品关系表 **Goods:**（商品编码 GoodsNO 为主码，供应商编号 SupplierNO 和商品类别编号 CategoryNO 为外码）；

3． 创建附录中的学生关系表 **student**：（学号 SNO 为主码，微信号 WeiXin 要求唯一值，各属性数据类型根据实际情况设置）；

4．创建附录中的销售关系表 **Salebill** ：（GoodsNO 和 SNO 共同作为主码，GoodsNO 和 SNO 分别为外码，各属性数据类型根据实际情况设置）；

5. 创建附录中的商品类别表 **Category:**（商品类别编号 CategoryNO 为主码）；

6. 创建附录中的供应商表 Supplier:（供应商编号 SupplierNO 为主码）；

7．在表 **Goods 表**上增加“保质期”属性列 QGperiod，数据类型为整型。

8．删除表 **student** 的“出生年份” 属性列。

9. 在表 **SaleBill** 上增加数量大于 0 的约束。

10．删除表 **student** 微信号列的唯一值约束。

11．修改 **Goods** 表“进价”属性列为精确数值型，保留一位小数。

12. 将表 **SaleBill** 上数量的约束修改为 0~100。

13．在表 **supplier 表**上，按供应商号属性列的唯一值方式建立索引。

14．在 **Category** 表上，按商品类别编号属性列升序和商品名属性降序建立唯一值索引。

15．删除 **supplier** 上的唯一值索引。

七、实验思考

1．MySQL 提供的系统数据类型有哪些？

2．什么是主码和外码？它们的作用是什么？

3．定义表结构是对数据模型的那个要素进行描述，对主属性有什么要求？

4．修改表结构时，能否修改已定义属性的参数？新增加的属性列能否定义为非空？为什么？

5．能否在非主属性列上建立索引？其恰当的方式是什么？

实验二　数据更新

一、学时

4 学时

二、实验类型

2 设计

三、实验目的

1．巩固数据库的基础知识；

2．熟悉和掌握对数据库各表中的数据进行插入、修改、删除操作的方法；

3. 加深理解表的定义对数据更新的作用；

4. 加深对数据库各表上定义的各类完整性规则作用的理解与体会。

四、实验准备

1．熟悉 MySQL 的工作环境；

2．复习对表中数据的插入、修改和删除的 SQL 语言命令；

五、实验方法及步骤

1. 连接已建立的数据库 supermarket；

2. 在当前数据库上完成数据插入、修改和删除任务。

六、实验内容

完成以下操作：

恢复数据库 supermarket，在该数据库中 5 张数据表中完成下面的数据操纵任务。

1. 将附录中 5 个表格的数据分别插入到 student、supplier、goods、category 和 salebill 表中。

2．将 goods 表中“雀巢咖啡”改为“雀巢咖啡条装” 。

3. 将 goods 表中所有商品的售价提升 5%。

4. 修改 category 表中类别号“CN005”为“CN004”，注意会有什么情况发生？为什么？

5. 将 2020 年销售数量小于 3 的商品，售价打 8 折。

6. 把供应商“久润食品”供应的商品数量清零。

7. 删除购买“优乐美奶茶”，但购买数量低于 3 的销售记录。

8. 删除生产日期在 2018 年前的商品信息，注意会发生什么情况？为什么？该怎么才能真正实现删除操作。

9. 删除“卡夫食品”供应商供应的所有商品的销售记录。

10. 删除“ACC”学院所有学生的销售记录。

11. 删除 goods 表和 salebill 表中的所有数据，注意根据表之间的关系书写删除顺序。

12. 删除 1997 年以前出生的学生信息。

七、实验思考

1. 使用 SQL 语句为数据表插入数据的时候，需要注意写什么？

2. 使用 SQL 更新语句时，一次可以对几个表进行数据更新？

3. 在进行数据更新时，可能产生破坏数据完整性的情况。因此，在数据更新（尤其涉及多表）时，应注意什么问题。

4. 比较表中定义/未定义主码（Primary Key）时，对表 **goods** 的更新操作有何异同。

5. 比较在表之间定义/未定义外码（Foreign Key）时，对表 **goods** 的更新操作有何异同。

6. 如果 supermarket 中的表为建立外码（比如：goods 表和 category 表之间），在进行数据更新时，会出现什么情况？

实验三　数据查询

一、学时

4 学时

二、实验类型

设计

三、实验目的

1．巩固数据库的基础知识；

2．了解查询的概念和方法；

3. 掌握查询分析器的使用方法；

4. 熟悉对数据表中数据的查询操作和 SQL 命令的使用；

5. 学会灵活熟练地使用 SQL 语句的各种形式；

四、实验准备

1．熟悉 MySQL 的工作环境；

2．复习有关表的数据查询的 SQL 语言命令和方法；

五、实验方法及步骤

1. 连接已建立的数据库；

2. 在当前数据库上完成数据查询任务。

六、实验内容

完成以下操作：

恢复数据库 supermarket，在该数据库中 5 张数据表中完成下面的查询操作。

1. 查询全部商品信息。

2．查询类别为“cn002”的所有商品信息。

3. 查询类别为“cn001”和“cn002”对应的所有商品信息。

4．查询类别为“cn005”且进价大于 20 的商品信息。

5．查询库存数量小于 10 的商品号，供应商号，商品名和数量。

6．查询有购买记录学生的学号。

7．查询计算机专业“IT”学生的学号，姓名和年龄

8．查询年龄在 22 到 24 岁学生的学号，姓名，学院，专业和年龄

9. 查询姓张的同学的学号，姓名，学院。

10．查询库存数量在 20 以上的商品信息，并按数量的降序排列。

11．查询库存数量在 10 以内的商品编号、商品名称、类别号、数量，按类别升序库存数量降序排列结果。

12．查询库存数量排名前三的商品信息。

13. 查询类别为“cn001”库存数量最大的商品，显示商品号，商品名和数量。

14. 查询管理信息系统专业“MIS”的学生人数。

15. 按学院统计各个学院，年龄在 20 岁以上的学生人数。

16. 统计 2018 年各商品的销售总量。

17. 查询学生人数在 3 人以上的学院及学生人数。

18. 查询 2019 年商品购买总数在 5 以上的学生的学号和购买总数。

19. 查询咖啡类商品的平均售价。

20. 查询与张小红同学院的学生的学号、姓名、学院。

21. 查询所有商品的销售情况，包括商品号，商品名，学生姓名，销售时间，销售数量，按销售日期降序排列。

22. 查询购买了商品的学生学号、姓名、学院。

23. 查询购买了咖啡类商品的学生的学号、姓名、学院。

24. 查询没有出售过的商品号，商品名，类别名、售价和数量。（连接查询和子查询）

25. 查询购买了商品号为“gn001”或“gn002”商品的学号，姓名和学院。

26. 查询购买了商品号为“gn001”和“gn002”商品的学号，姓名和学院。

27. 查询各学院年龄最大的学生，显示学号，姓名和学院。（相关子查询和派生表）

28. 统计每个商品的销售总数，要求显示商品号，商品名和销售总数。

29. 查询 2019 年商品购买总数在 5 以上的学生的姓名、学院和购买总数。

30. 找出供应商品总数在 50 以上的供应商号，供应商名，供应商地址，供应总数，并按供应总数的降序排列。

实验四　视图操作

一、学时

2 学时

二、实验类型

设计

三、实验目的

1. 熟悉和掌握对数据表中视图的定义操作和 SQL 命令的使用；

2. 熟悉和掌握对数据表中视图的查询操作和 SQL 命令的使用；

3. 熟悉和掌握对数据表中视图的更新操作和 SQL 命令的使用，并注意视图更新与基本表更新的区别与联系；

4. 学习灵活熟练的进行视图的操作，认识视图的作用；

四、实验准备

1．熟悉 MySQL 的工作环境；

2．复习有关视图操作的 SQL 语言命令；

五、实验方法及步骤

1．连接已建立的数据库 supermarket；

2．　在当前数据库上完成视图的定义、查询和更新操作。

六、实验内容

使用 SQL 命令，在 supermarket 数据库中完成视图操作：

恢复数据库 supermarket，在该数据库中 5 张数据表中完成下面的视图操作任务。

1. 定义“MIS”专业学生基本情况视图 V_MIS，并根据视图查询结果。

2. 将 student、salebill、goods 表中学生学号、姓名、商品名、商品售价，销售数量定义为视图 V_SSG，并根据视图查询结果 。

3. 定义一个带有年龄的学生视图 V_AGE，并根据视图查询结果。

4. 定义一个按学院统计人数、平均年龄的视图 V_COM，并查询结果。

5. 将各位同学购买商品种类数、消费总额定义为视图 V_S_CONSUME，并查询结果。

6. 将各类别的商品总数、商品平均售价、最小库存量定义为视图 V_GOODS，要求显示商品所属类别名，并查询结果。

7. 将各供应商提供的商品总数、商品库存总量、平均进价定义视图 V_SU_GOOD，要求平均进价在 10 元以上。并查询结果。

8. 通过视图 V_COM，查询平均年龄在 19 岁以上的学院。

9. 通过视图 V_S_CONSUME，查询消费总额在 200 以上的学生信息。

10. 通过视图 V_SU_GOOD，查询商品库存总量小于 50 的供应商名、供应商电话和地址。

11. 通过视图 V_MIS，新增加一个学生记录：学号 s09，姓名宋江，出生年 2000，CS 学院，MIS 专业，微信 wx009，并查询结果。

12. 通过视图 V_MIS，新增加一个学生记录：学号 s10，姓名周瑜，出生年 1999，CS 学院，IT 专业，微信 wx010，并查询结果。

13. 通过视图 V_MIS,将 s01 学号的姓名改成“李欢欢”，并查询结果。

14. 通过视图 V_MIS,将 s02 学号的姓名改成“徐慧慧”，并查询结果。

15. 通过视图 V_SSG，修改“力神咖啡”的商品售价为 10 元，并查询结果。

16. 通过视图 V_MIS，删除学号为 s09 的学生信息，并查询结果。

17. 通过视图 V_MIS，删除学号为 s10 的学生信息，并查询结果。

七、实验思考

1. 在定义视图的子查询中，是否可以使用 SQL 查询语句的任意子句及短语？需要注意什么？

2. 视图一经定义后，就可以象基本表一样用于查询，但 DBMS 执行对视图的查询过程与执行基本表的查询过程有什么区别？

3. 通过视图是否能更新数据？通常哪些视图可以进行更新？

4. 使用视图有什么好处？